规定：在ZFC公理系统中，至少存在一个集合.

Remark：这件事可以由ZFC无穷公理保证.

Lemma：在ZFC公理系统中，存在一个集合 y，使得对于ZFC公理系统中的任意集合 x，都有 $x \notin y$. 记 $y=\emptyset$.

Proof：∵在ZFC公理系统中，至少存在一个集合. ∴设A是ZFC公理系统中的集合. ∴由ZFC分离公理模式，$\{a \in A \mid a \neq a\}$ 是ZFC中的集合. 记 $y=\{a \in A \mid a \neq a\}$ ∴y是ZFC中的集合.

对于ZFC公理系统中的任意集合 x，假设 $x \in y$，则

$x \in A$ 且 $x \neq x$ ∴$x \neq x$. ∵$x=x$ ∴矛盾. ∴$x \notin y$. □

Lemma：集合 $\emptyset_1$ 满足：对于ZFC公理系统中的任意集合 x，都有 $x \notin \emptyset_1$.

集合 $\emptyset_2$ 满足：对于ZFC公理系统中的任意集合 x，都有 $x \notin \emptyset_2$.

则有：$\emptyset_1=\emptyset_2$.

proof：对于ZFC公理系统中的任意集合 x，有：

∵ $x \notin \emptyset_1$ 且 $x \notin \emptyset_2$. ∴$x \in \emptyset_1$ 是假命题 且 $x \in \emptyset_2$ 是假命题.

∴ $x \in \emptyset_1 \Leftrightarrow x \in \emptyset_2$. ∴$\emptyset_1=\emptyset_2$. □

Lemma：对 $\forall \alpha \in On$，都有：$\emptyset \leq \alpha$.

Proof：对 $\forall \alpha \in On$，有：之前已经证明 $\emptyset$ 是序数. 已知 α 是序数.

∴α 是ZFC中的集合 ∴$\emptyset \subseteq \alpha$. ∵$\emptyset$ 是序数，α 是序数，$\emptyset \subseteq \alpha$

$\therefore \phi \in \alpha$ 或 $\phi = \alpha$ $\therefore \phi < \alpha$ 或 $\phi = \alpha$ $\therefore \phi \leq \alpha$ □

Lemma: β是序数，则有：

$\beta = \phi$ <=> 对$\forall \alpha \in On$，都有 $\beta \leq \alpha$.

Proof: (=>): 对$\forall \alpha \in On$，有：$\because \alpha \in On$ $\therefore \phi \leq \alpha$ $\because \beta = \phi$

$\therefore \beta \leq \alpha$

(<=): $\because$ 对$\forall \alpha \in On$，都有 $\beta \leq \alpha$. 又$\because \phi \in On$ $\therefore \beta \leq \phi$

$\therefore \beta < \phi$ 或 $\beta = \phi$ $\therefore \beta \in \phi$ 或 $\beta = \phi$. $\because \beta \notin \phi$ $\therefore \beta = \phi$. □

Lemma: α和β是序数，则有：$\alpha \leq \beta$ <=> $\alpha \subseteq \beta$

Proof: $\alpha \leq \beta$ <=> $\alpha < \beta$ 或 $\alpha = \beta$ <=> $\alpha \in \beta$ 或 $\alpha = \beta$ <=> $\alpha \subseteq \beta$ □

定义(序数的后继) 对$\forall \alpha \in On$，[已经证明] $\alpha \sqcup \{\alpha\}$是序数且 $\alpha < \alpha \sqcup \{\alpha\}$. [已经证明] $\alpha \sqcup \{\alpha\}$是严格大于α的最小序数.

记 $\alpha + 1 := \alpha \sqcup \{\alpha\}$. 称序数 $\alpha + 1$ 为序数α的后继.

定义(极限序数) α是ZFC公理系统中的一个任意的集合，则有：

α是极限序数 <=> $\alpha \in On$ 且 (对$\forall \beta \in On$都有 $\alpha \neq \beta + 1$)

Lemma: 对于ZFC公理系统中的任意集合β，都有：$\beta \sqcup \{\beta\} \neq \phi$.

proof: $\because \beta \in \{\beta\} \subseteq \beta \sqcup \{\beta\}$ $\therefore \beta \in \beta \sqcup \{\beta\}$ $\therefore \beta \sqcup \{\beta\} \neq \phi$. □

Lemma: $\emptyset$是极限序数

Proof: 已知$\emptyset$是ZFC公理系统中的一个集合，且$\emptyset$是序数 $\therefore \emptyset \in On$.

对$\forall \beta \in On$，有：$\because \beta$是ZFC中的集合 $\therefore \beta \sqcup \{\beta\} \neq \emptyset$ $\therefore \emptyset \neq \beta \sqcup \{\beta\}$

$\therefore \emptyset \neq \beta + 1$ $\therefore \emptyset$是极限序数. □

Lemma: 对$\forall \alpha \in On$，有：

α是极限序数 $\Leftrightarrow \alpha = \sup\{\beta \in On \mid \beta < \alpha\} \Leftrightarrow \alpha = \bigcup \alpha$

Proof: $\because \alpha \in On$ $\therefore \alpha$是序数 $\therefore \{\beta \in On \mid \beta < \alpha\}$是ZFC公理系统中的集合，

集合$\{\beta \in On \mid \beta < \alpha\}$的所有元素都是序数，$\alpha = \{\beta \in On \mid \beta < \alpha\}$

$\therefore \sup\{\beta \in On \mid \beta < \alpha\} = \bigcup \{\beta \in On \mid \beta < \alpha\} = \bigcup \alpha$

$\therefore \alpha = \sup\{\beta \in On \mid \beta < \alpha\} \Leftrightarrow \alpha = \bigcup \alpha$

已知α是极限序数，则：$\because \alpha$是极限序数 $\therefore \alpha$是序数 $\therefore \alpha$是传递集

$\therefore \bigcup \alpha \subseteq \alpha$ 对$\forall x \in \alpha$，$\because \alpha$是传递集且$x \in \alpha$ $\therefore x \subseteq \alpha$ $\because x \in \alpha$

$\therefore \{x\} \subseteq \alpha$ $\therefore x \sqcup \{x\} \subseteq \alpha$ $\because \alpha$是序数且$x \in \alpha$ $\therefore x$是序数.

$\therefore x \sqcup \{x\}$是序数且$x < x \sqcup \{x\}$ $\because x+1 = x \sqcup \{x\}$

$\therefore x+1$是序数且$x < x+1$ $\because x+1$是序数，α是序数，$x+1 \subseteq \alpha$

$\therefore x+1 \leq \alpha$. $\because \alpha$是极限序数，x是序数 $\therefore \alpha \neq x+1$ $\therefore x+1 \neq \alpha$

$\therefore x+1 < \alpha$ $\therefore x+1 \in \alpha$. $\because x+1 \in \alpha$且$x \in x+1$ $\therefore x \in \bigcup \alpha$

$\therefore \alpha \subseteq \bigcup \alpha \subseteq \alpha$ $\therefore \alpha = \bigcup \alpha$

已知 $\alpha=\bigcup\alpha$，则：$\because \alpha\in On$ $\therefore \alpha$是序数 $\therefore \alpha$是ZFC中的集合.

对$\forall \beta\in On$，有：假设 $\alpha=\beta+1$，则 $\alpha=\beta+1=\beta\bigcup\{\beta\}$

$\therefore \beta\in \beta\bigcup\{\beta\}=\alpha=\bigcup\alpha$ $\because \beta\in\bigcup\alpha$ $\therefore \exists t\in\alpha$ s.t. $\beta\in t$

$\because \alpha$是序数，$t\in\alpha$ $\therefore t$是序数 $\because \beta$是序数，t是序数，α是序数，

$\beta\in t$，$t\in\alpha$ $\therefore \beta<t$，$t<\alpha$ $\therefore \beta<\alpha$ $\therefore \beta+1\leqslant\alpha$

$\because \beta$和t都是序数，$\beta<t$ $\therefore \beta+1\leqslant t$ $\therefore \alpha\leqslant t<\alpha$

$\therefore \alpha<\alpha$ 矛盾. $\therefore \alpha\neq\beta+1$ $\therefore \alpha$是极限序数.

$\therefore \alpha$是极限序数 $\Leftrightarrow \alpha=\bigcup\alpha$ □

Lemma：对$\forall \alpha\in On$，有：$\alpha=\bigcup\alpha$ 或 $\alpha=(\bigcup\alpha)+1$ 有且仅有1条成立.

Proof：若α是极限序数，则 $\alpha=\bigcup\alpha$.

若α不是极限序数，则$\exists\beta\in On$，s.t. $\alpha=\beta+1$

$\because \alpha$是ZFC中的集合，β是ZFC中的集合，β是传递集，$\alpha=\beta\bigcup\{\beta\}$，

$\therefore \bigcup\alpha=\beta$ $\therefore \alpha=\beta+1=(\bigcup\alpha)+1$ $\therefore \alpha=(\bigcup\alpha)+1$

$\therefore \alpha=\bigcup\alpha$ 或 $\alpha=(\bigcup\alpha)+1$ 必有1条成立.

若$\alpha=\bigcup\alpha$与$\alpha=(\bigcup\alpha)+1$同时成立，则 $\alpha=\alpha+1$

$\because \alpha<\alpha+1$ $\therefore \alpha<\alpha$. 矛盾.

$\therefore \alpha=\bigcup\alpha$与$\alpha=(\bigcup\alpha)+1$不能同时成立. □

Lemma: 对$\forall \alpha \in On$，有：下列命题等价：

① α是极限序数

② 对$\forall \beta \in On$，都有 $\alpha \neq \beta+1$

③ $\alpha = \bigcup \alpha$

④ $\alpha = \sup\{\beta \in On \mid \beta < \alpha\}$

⑤ 对$\forall \beta \in On$，若$\beta < \alpha$，则$\beta+1 < \alpha$

Proof: 由极限序数的定义，①<=>②成立.

上一引理已证 ①，③，④相互等价. ∴ ①，②，③，④彼此等价.

②=>⑤：对$\forall \beta \in On$，若$\beta < \alpha$，则：

∵β是序数，α是序数，$\beta < \alpha$ ∴ $\beta+1 \leq \alpha$ ∵ $\beta \in On$ ∴ $\alpha \neq \beta+1$

∴ $\beta+1 \neq \alpha$ ∴ $\beta+1 < \alpha$

⑤=>②：对$\forall \beta \in On$，有：假设$\alpha = \beta+1$，则：∵β是序数

∴ $\beta+1$是序数. ∵β是序数 ∴ $\beta < \beta+1$ ∴ $\beta < \alpha$

∵ $\beta \in On$ 且 $\beta < \alpha$ ∴ $\beta+1 < \alpha$ ∴ $\alpha < \alpha$. 矛盾. ∴ $\alpha \neq \beta+1$

∴ ②<=>⑤. ∴ ①，②，③，④，⑤彼此等价. □

Remark: 规定 $\sup\emptyset = \bigcup\emptyset = \emptyset$.

Lemma: $\sup\emptyset = \bigcup\emptyset = \emptyset$

Proof: 在Block_2/2.9/(4)笔记中已证 $\bigcup\emptyset = \emptyset$.

∵"空集的所有元素都是序数"是一个真命题

∴ $\emptyset$是ZFC中的集合，$\emptyset$的所有元素都是序数

∴ $\sup\emptyset = \bigcup\emptyset = \emptyset$ □

Lemma：α是ZFC公理系统中的一个任意的集合，则有：

$\alpha = \bigcup\alpha$ <=> α是传递集且（对$\forall x\in\alpha$，$\exists y\in\alpha$，使得$x\in y$）

Proof：∵ α是ZFC中的集合 ∴ 由ZFC并集公理，$\bigcup\alpha$是ZFC中的集合.

(=>)：∵ $\alpha = \bigcup\alpha$ ∴ $\bigcup\alpha \subseteq \alpha$ ∴ α是传递集（Black_J/集论拾遗/3）

对$\forall x\in\alpha$，有：∵ $\alpha = \bigcup\alpha$ ∴ $x\in\bigcup\alpha$ ∴ $\exists y\in\alpha$, s.t. $x\in y$

(<=)：∵ α是传递集 ∴ $\bigcup\alpha \subseteq \alpha$ 对$\forall x\in\alpha$，有：

∵ $x\in\alpha$ ∴ $\exists y\in\alpha$, s.t. $x\in y$. ∵ $y\in\alpha$且$x\in y$ ∴ $x\in\bigcup\alpha$

∴ $\alpha\subseteq\bigcup\alpha$ ∴ $\alpha = \bigcup\alpha$ □

定理（Burali-Forti 佯谬）全体序数组成的类记作On，则有：

On是真类.

Proof：假设On是ZFC公理系统中的集合，则：

∵On是ZFC公理系统中的集合，On的所有元素都是序数. ~~定义sup(On)~~

定义 $\sup(On) = \bigcup On$

∴ $\sup(On)$是ZFC公理系统中的集合，且$\sup(On)$是序数. ∴ $\sup(On)\in On$

$\because \sup(On)$是序数 $\therefore \sup(On)+1$是序数且 $\sup(On)<\sup(On)+1$

$\because \sup(On)+1 \in On$ $\therefore \sup(On)+1 \leqslant \sup(On)<\sup(On)+1$

$\therefore \sup(On)+1$是序数且 $\sup(On)+1<\sup(On)+1$ 矛盾.

$\therefore On$不是ZFC公理系统中的集合. $\therefore On$是真类. □

ZFC无穷公理的原始一阶逻辑语言表述:

$$\exists I\left(\exists o\left(o\in I \text{且} \neg\exists n(n\in o)\right) \text{且} \forall x\left(x\in I \Rightarrow \exists y\left(y\in I \text{且} \forall a\left(a\in y \Leftrightarrow (a\in x \text{或} a=x)\right)\right)\right)\right)$$

定义(归纳集) x是ZFC公理系统中的集合,若

$\varnothing \in x$ 且 (对$\forall \alpha \in x$都有 $\alpha \cup \{\alpha\} \in x$)

则称集合x是归纳集.

ZFC无穷公理: 存在归纳集.

Lemma: 对$\forall \alpha \in On$,都有: $\{\beta \in On \mid \alpha<\beta\}$是真类

Proof: 对$\forall \alpha \in On$,有: 假设$\{\beta \in On \mid \alpha<\beta\}$是ZFC公理系统中的集合,则记$A=\{\beta \in On \mid \alpha<\beta\}$ $\therefore A$是ZFC公理系统中的集合,

$\because A$的所有元素都是序数 定义$\sup A=\cup A$,则[已经证明]

$\sup A$是ZFC公理系统中的集合,且$\sup A$是序数

$\because \alpha$是序数 $\therefore \alpha+1$是序数且$\alpha<\alpha+1$ $\therefore \alpha+1 \in A$

$\therefore \alpha+1 \leqslant \sup A$ $\because \sup A$是序数 $\therefore \sup A+1$是序数

且 $\sup A < \sup A+1$ $\therefore \alpha < \alpha+1 \leqslant \sup A < \sup A+1$

$\therefore \sup A+1$是序数且 $\alpha < \sup A+1$ $\therefore \sup A+1 \in A$

$\therefore \sup A+1 \leqslant \sup A < \sup A+1$

$\therefore \sup A+1$是序数且 $\sup A+1 < \sup A+1$ 矛盾.

$\therefore \{\beta \in On \mid \alpha < \beta\}$不是ZFC公理系统中的集合

$\therefore \{\beta \in On \mid \alpha < \beta\}$是真类. □

Lemma: x是ZFC公理系统中的一个任意的集合, 定义

$\alpha(x) := \{y \in x \mid y \subseteq x$且$y \in On\}$, 则有:

① $\alpha(x)$是ZFC公理系统中的集合

② $\alpha(x) \subseteq x$

③ $\alpha(x)$的所有元素都是序数

④ 对于ZFC公理系统中的任意集合z, 都有:

$$z \in \alpha(x) \iff z \in On$$且$$z+1 \subseteq x$$

Proof: $\because x$是ZFC公理系统中的集合 $\therefore$由ZFC分离公理模式,

$\alpha(x) = \{y \in x \mid y \subseteq x$且$y \in On\}$是ZFC公理系统中的集合. ①得证.

$\therefore$集合$\alpha(x)$的元素都是集合x的元素 $\therefore \alpha(x) \subseteq x$ ②得证.

对$\forall y\in\alpha(x)$，有：$y\in x$且$y\subseteq x$且$y\in On$ $\therefore$ y是序数.

$\therefore\alpha(x)$的所有元素都是序数 ③得证.

对于ZFC公理系统中的任意集合z，有：

若$z\in\alpha(x)$，则 $z\in x$且$z\subseteq x$且$z\in On$. $\because z\in x$

$\therefore\{z\}\subseteq x$ $\therefore z\cup\{z\}\subseteq x$. $\because z\in On$ $\therefore z+1=z\cup\{z\}$

$\therefore z+1\subseteq x$ $\therefore z\in On$且$z+1\subseteq x$

若$z\in On$且$z+1\subseteq x$，则 $\because z\in On$ $\therefore z+1=z\cup\{z\}$

$\because z\in\{z\}\subseteq z\cup\{z\}$ $\therefore z\in z\cup\{z\}$ $\therefore z\in z+1$ $\because z+1\subseteq x$

$\therefore z\in x$ $\because z$是ZFC中的集合 $\therefore z\subseteq z\subseteq z\cup\{z\}$

$\therefore z\subseteq z+1\subseteq x$ $\therefore z\subseteq x$ $\therefore z\in x$且$z\subseteq x$且$z\in On$

$\therefore z\in\alpha(x)$ ④得证. □

Lemma：x是ZFC公理系统中的一个任意的集合，定义

$\alpha(x):=\{y\in x\mid y\subseteq x且y\in On\}$，则有：

① $\alpha(x)$是序数，$\alpha(x)\in On$

② 对$\forall\beta\in On$，都有 $\beta\subseteq x\Leftrightarrow\beta\subseteq\alpha(x)\Leftrightarrow\beta\leqslant\alpha(x)$

③ 对$\forall\beta\in On$，都有 $\beta<\alpha(x)\Leftrightarrow$ $\beta\in x$且$\beta\subseteq x$

④ $\alpha(x)\notin x$

⑤ 对$\forall\beta\in On$，若$\beta<\alpha(x)$，则$\beta\in x$.

Proof: 已经证明] $\alpha(x)$是ZFC公理系统中的集合. 对于任意集合λ和μ, 若$\lambda\in\alpha(x)$且$\mu\in\lambda$, 则: $\because\lambda\in\alpha(x)$ $\therefore\lambda\in x$且$\lambda\subseteq x$且$\lambda\in On$. $\because\mu\in\lambda,\lambda\subseteq x$ $\therefore\mu\in x$.

$\because\lambda$是序数, $\mu\in\lambda$ $\therefore\mu$是序数 $\therefore\mu\in On$.

$\because\mu$是序数, λ是序数, $\mu\in\lambda$ $\therefore\mu\subsetneq\lambda$ $\therefore\mu\subseteq\lambda\subseteq x$

$\therefore\mu\subseteq x$. $\because\mu\in x$且$\mu\subseteq x$且$\mu\in On$ $\therefore\mu\in\alpha(x)$

$\therefore\alpha(x)$是传递集. $\because$已经证明] $\alpha(x)$的所有元素都是序数

$\therefore\alpha(x)$是序数. $\therefore\alpha(x)\in On$ ①得证.

对$\forall\beta\in On$,

若$\beta\subseteq x$, 则已知β是ZFC中的集合, 已证$\alpha(x)$是ZFC中的集合.

对$\forall t\in\beta$, 有: $\because\beta\subseteq x$ $\therefore t\in x$. $\because\beta$是序数, $t\in\beta$ $\therefore t$是序数.

$\because t$是序数, β是序数, $t\in\beta$ $\therefore t\subsetneq\beta$ $\therefore t\subseteq\beta\subseteq x$ $\therefore t\subseteq x$.

$\because t\in x$且$t\subseteq x$且$t\in On$ $\therefore t\in\alpha(x)$ $\therefore\beta\subseteq\alpha(x)$

若$\beta\subseteq\alpha(x)$, 则 $\because\beta\subseteq\alpha(x)\subseteq x$ $\therefore\beta\subseteq x$

$\therefore$对$\forall\beta\in On$, 都有 $\beta\subseteq x\Leftrightarrow\beta\subseteq\alpha(x)$

对$\forall\beta\in On$, $\because\beta$是序数且$\alpha(x)$是序数 $\therefore\beta\subseteq\alpha(x)\Leftrightarrow\beta\leq\alpha(x)$

②得证.

对$\forall\beta\in On$, 若$\beta<\alpha(x)$, 则 $\because\beta$是序数, $\alpha(x)$是序数, $\beta<\alpha(x)$

$\therefore \beta \in \alpha(x)$. $\therefore \beta \subsetneq \alpha(x)$ $\therefore \beta \subseteq \alpha(x)$. $\therefore \beta \in \alpha(x)$ 且 $\beta \subseteq \alpha(x)$

若 $\beta \in \alpha(x)$ 且 $\beta \subseteq \alpha(x)$，则：$\because \beta$ 是序数，$\alpha(x)$ 是序数，$\beta \in \alpha(x)$

$\therefore \beta < \alpha(x)$ $\therefore$ ③得证.（③的证明不对，下面修正）

假设 $\alpha(x) \in x$，则：$\because \alpha(x) \in x$，已经证明了 $\alpha(x) \subseteq x$，$\alpha(x) \in On$

$\therefore \alpha(x) \in \alpha(x)$ $\because \alpha(x)$ 是ZFC中的集合 $\therefore \neg(\alpha(x) \in \alpha(x))$ 矛盾.

$\therefore \alpha(x) \notin x$. ④得证.

对 $\forall \beta \in On$，若 $\beta < \alpha(x)$，则：$\because \beta$ 是序数，$\alpha(x)$ 是序数，$\beta < \alpha(x)$

$\therefore \beta \in \alpha(x)$ $\therefore \beta \in x$ 且 $\beta \subseteq x$ 且 $\beta \in On$ $\therefore \beta \in x$. ⑤得证.

重新证明③：对 $\forall \beta \in On$，若 $\beta < \alpha(x)$，则 $\because \beta$ 是序数，$\alpha(x)$ 是序数，

$\beta < \alpha(x)$ $\therefore \beta \in \alpha(x)$ $\therefore \beta \in x$ 且 $\beta \subseteq x$.

若 $\beta \in x$ 且 $\beta \subseteq x$，则 $\because \beta \in x$ 且 $\beta \subseteq x$ 且 $\beta \in On$ $\therefore \beta \in \alpha(x)$

$\because \beta$ 是序数，$\alpha(x)$ 是序数，$\beta \in \alpha(x)$ $\therefore \beta < \alpha(x)$ ③得证. □

Lemma：x 是ZFC公理系统中的一个任意的集合，定义

$\alpha(x) := \{y \in x \mid y \subseteq x \text{ 且 } y \in On\}$，则有：

① $\alpha(x)$ 是序数且 $\alpha(x) \subseteq x$

② 对于ZFC公理系统中的任意集合 β，若 β 是序数且 $\beta \subseteq x$，则 $\beta \leq \alpha(x)$.

Proof：由以上两个引理立得. □

Lemma：x是ZFC公理系统中的一个任意的集合，λ是ZFC公理系统中的集合，且满足如下两个条件：

① λ是序数且$\lambda \subseteq x$

② 对于ZFC公理系统中的任意集合β，若β是序数且$\beta \subseteq x$，则$\beta \leq \lambda$.

则有：$\lambda = \alpha(x)$.

Proof：$\because \lambda$是ZFC公理系统中的集合，λ是序数且$\lambda \subseteq x$

$\therefore \lambda \leq \alpha(x)$.

$\because \alpha(x)$是ZFC公理系统中的集合，$\alpha(x)$是序数且$\alpha(x) \subseteq x$

$\therefore \alpha(x) \leq \lambda$　　$\therefore \lambda \leq \alpha(x) \leq \lambda$　　$\therefore \lambda = \alpha(x)$. □

Lemma：x是ZFC公理系统中的一个任意的集合，定义$\alpha(x) := \{y \in x \mid y \subseteq x \text{且} y \in On\}$，则有：

① $\alpha(x)$是序数且$\alpha(x) \notin x$

② 对于ZFC公理系统中的任意集合β，若β是序数且$\beta \notin x$，则$\alpha(x) \leq \beta$.

Proof：之前的引理已经证明了$\alpha(x)$是序数且$\alpha(x) \notin x$.　∴①得证.

对于ZFC公理系统中的任意集合β，若β是序数且$\beta \notin x$，则：

假设$\beta \in \alpha(x)$，则$\because \beta$是ZFC中的集合，$\alpha(x)$是ZFC中的集合，$\beta \in \alpha(x)$

$\therefore \beta \in X$. $\because \beta \notin X$ $\therefore$ 矛盾. $\therefore \neg(\beta \in \alpha(X))$.

$\because \beta$是序数，$\alpha(X)$是序数，$\neg(\beta \in \alpha(X))$ $\therefore \beta = \alpha(X)$ 或 $\alpha(X) \in \beta$

$\therefore \alpha(X) = \beta$ 或 $\alpha(X) < \beta$ $\therefore \alpha(X) \leq \beta$ □

Lemma: X是ZFC公理系统中的一个任意的集合，λ是ZFC公理系统中的集合，且满足如下两个条件：

① λ是序数且 $\lambda \notin X$

② 对于ZFC公理系统中的任意集合β，若β是序数且 $\beta \notin X$，则 $\lambda \leq \beta$

则有：$\lambda = \alpha(X)$.

Proof: $\because$ λ是ZFC公理系统中的集合，λ是序数且 $\lambda \notin X$ $\therefore \alpha(X) \leq \lambda$

$\because \alpha(X)$是ZFC公理系统中的集合，$\alpha(X)$是序数且 $\alpha(X) \notin X$ $\therefore \lambda \leq \alpha(X)$

$\therefore \lambda = \alpha(X)$ □

Lemma: X是ZFC公理系统中的一个任意的集合，定义 $\alpha(X) := \{y \in X \mid y \subseteq X \text{且} y \in On\}$，则有：

$$\alpha(X) = \bigcup\{\beta \in On \mid \beta \subseteq X\} = \bigcup\{\beta \in P(X) \mid \beta \in On\}$$

Proof: $\because$ X是ZFC公理系统中的集合 $\therefore$ 由ZFC幂集公理，

$P(X) = \{\eta \mid \eta \subseteq X\}$ 是ZFC中的集合.

∴ 由ZFC分离公理模式，$\{\beta\in P(x)\mid \beta\in On\}$ 是ZFC中的集合.

∵ $\{\beta\in P(x)\mid \beta\in On\}=\{\beta\in On\mid \beta\in P(x)\}=\{\beta\in On\mid \beta\subseteq x\}$

∴ $\{\beta\in On\mid \beta\subseteq x\}$ 是ZFC中的集合，且

$\bigcup\{\beta\in On\mid \beta\subseteq x\}=\bigcup\{\beta\in P(x)\mid \beta\in On\}$

已知 $\alpha(x)$ 是ZFC中的集合，∵ $\{\beta\in On\mid \beta\subseteq x\}$ 是ZFC中的集合

∴ 由ZFC并集公理，$\bigcup\{\beta\in On\mid \beta\subseteq x\}$ 是ZFC中的集合.

对 $\forall y\in\alpha(x)$，有：$y\in x$ 且 $y\subseteq x$ 且 $y\in On$.

∵ $y\in x$ ∴ $\{y\}\subseteq x$ ∴ $y\cup\{y\}\subseteq x$. ∵ $y\in On$

∴ $y\cup\{y\}\in On$ ∴ $y\cup\{y\}\in\{\beta\in On\mid\beta\subseteq x\}$ 且 $y\in y\cup\{y\}$

∴ $y\in\bigcup\{\beta\in On\mid\beta\subseteq x\}$ ∴ $\alpha(x)\subseteq\bigcup\{\beta\in On\mid\beta\subseteq x\}$

对 $\forall\delta\in\bigcup\{\beta\in On\mid\beta\subseteq x\}$，有：$\exists\beta\in On$ 且 $\beta\subseteq x$，s.t. $\delta\in\beta$

∵ β 是序数，$\delta\in\beta$ ∴ δ 是序数 ∴ $\delta\in On$ ∵ $\delta\in\beta\subseteq x$ ∴ $\delta\in x$.

∵ δ 是序数，β 是序数，$\delta\in\beta$ ∴ $\delta\subsetneq\beta$ ∴ $\delta\subseteq\beta\subseteq x$ ∴ $\delta\subseteq x$.

∵ $\delta\in x$ 且 $\delta\subseteq x$ 且 $\delta\in On$ ∴ $\delta\in\alpha(x)$ ∴ $\bigcup\{\beta\in On\mid\beta\subseteq x\}\subseteq\alpha(x)$

∴ $\alpha(x)=\bigcup\{\beta\in On\mid\beta\subseteq x\}$. □

Lemma: x是序数，定义 $\alpha(x) := \{y \in x \mid y \subseteq x \text{且} y \in On\}$，则有：

$\alpha(x) = x$.

Proof: x是ZFC中的集合，已经证明了 $\alpha(x) \subseteq x$.

$\because x$是序数且 $x \subseteq x$ $\therefore x \leqslant \alpha(x)$. $\because x$是序数，$\alpha(x)$是序数，

$x \leqslant \alpha(x)$ $\therefore x \subseteq \alpha(x)$ $\therefore \alpha(x) = x$. □

Lemma: x是ZFC公理系统中的一个任意的集合，定义

$\alpha(x) := \{y \in x \mid y \subseteq x \text{且} y \in On\}$，则有：$\alpha(\alpha(x)) = \alpha(x)$

Proof: $\because x$是ZFC中的集合 $\therefore \alpha(x)$是序数.

$\therefore \alpha(\alpha(x)) = \alpha(x)$ □

~~Lemma: x和y是ZFC中的集合~~

Lemma: x和y是ZFC公理系统中的两个任意的集合，若 $x \subseteq y$，

则有：$\alpha(x) \leqslant \alpha(y)$

Proof: $\because x$和y是ZFC中的集合 $\therefore \alpha(x)$是序数，$\alpha(y)$也是序数.

$\because \alpha(x) \subseteq x$，$x \subseteq y$ $\therefore \alpha(x) \subseteq y$

$\therefore \alpha(x)$是序数且 $\alpha(x) \subseteq y$. $\therefore \alpha(x) \leqslant \alpha(y)$ □

Lemma: x是ZFC公理系统中的一个任意的集合，定义 $\alpha(x) := \{y \in x \mid y \subseteq x \text{ 且 } y \in On\}$，则有：下列命题等价：

① $\emptyset \in x$

② $\emptyset \in \alpha(x)$

③ $\alpha(x) \neq \emptyset$

Proof: [已经证明] $\alpha(x)$是ZFC中的集合且 $\alpha(x)$是序数.

① ⇒ ②： ∵ x是ZFC中的集合 ∴ $\emptyset \subseteq x$.

∵ $\emptyset \in x$ 且 $\emptyset \subseteq x$ 且 $\emptyset \in On$ ∴ $\emptyset \in \alpha(x)$

② ⇒ ①： ∵ $\alpha(x)$是ZFC中的集合且 $\emptyset \in \alpha(x)$

∴ $\alpha(x)$中至少有1个元素. ∴ $\alpha(x) \neq \emptyset$

③ ⇒ ①： ∵ $\alpha(x)$是ZFC中的集合且 $\alpha(x) \neq \emptyset$. ∴ $\exists y \in \alpha(x)$

∴ $y \in x$ 且 $y \subseteq x$ 且 $y \in On$. 已知 y是ZFC中的集合.

(i) 若 $y = \emptyset$，则 ∵ $y \in x$ ∴ $\emptyset \in x$.

(ii) 若 $y \neq \emptyset$，则 ∵ $y \neq \emptyset$ ∴ $\emptyset \neq y$ ∵ $y \in On$ ∴ $\emptyset \leq y$

∵ $\emptyset \neq y$ ∴ $\emptyset < y$ ∵ $\emptyset$是序数，y是序数，$\emptyset < y$ ∴ $\emptyset \in y$

∵ $y \subseteq x$ ∴ $\emptyset \in x$

∴ $\emptyset \in x$. □

Lemma: x是ZFC公理系统中的一个任意的集合，定义

$\alpha(x) := \{y \in x \mid y \subseteq x \text{ 且 } y \in On\}$. 则对于ZFC公理系统中的任意两个集合 x_1, x_2，若 $x_1 = x_2$，则 $\alpha(x_1) = \alpha(x_2)$

Proof: $\because x_1$和x_2是ZFC公理系统中的集合

$\because x_1$是ZFC中的集合 $\therefore \alpha(x_1)$是ZFC中的集合，且

$\alpha(x_1) = \{y \in x_1 \mid y \subseteq x_1 \text{ 且 } y \in On\}$

$\because x_2$是ZFC中的集合 $\therefore \alpha(x_2)$是ZFC公理系统中的集合，且

$\alpha(x_2) = \{y \in x_2 \mid y \subseteq x_2 \text{ 且 } y \in On\}$.

$\therefore$ 对于ZFC公理系统中的任意集合 y，有：（已知 $x_1 = x_2$）

$y \in \alpha(x_1) \Leftrightarrow y \in x_1 \text{ 且 } y \subseteq x_1 \text{ 且 } y \in On$

$\Leftrightarrow y \in x_2 \text{ 且 } y \subseteq x_2 \text{ 且 } y \in On \Leftrightarrow y \in \alpha(x_2)$

$\therefore \alpha(x_1) = \alpha(x_2)$ □

Remark: $\alpha: V \longrightarrow On$ 是良定义的类映射.

Proof: 之前的引理立得. □

Lemma: $\alpha: V \longrightarrow On$ 是满射.

Proof: 对 $\forall x \in On$，有：x是ZFC中的集合 $\therefore x \in V$

$\therefore \alpha(x) = x$ $\therefore \alpha: V \longrightarrow On$ 是满射. □

Lemma: $\alpha: V \longrightarrow On$ 不是单射.

Proof: 令 $x_1 = \emptyset$, $x_2 = \{\{\emptyset\}\}$ $\therefore x_1 \in V$ 且 $x_2 \in V$.

$\because \{\emptyset\}$ 是ZFC中的集合且 $\{\emptyset\} \in x_2$ $\therefore x_2 \neq \emptyset$ $\therefore x_2 \neq x_1$

$\therefore x_1 \neq x_2$.

$$\alpha(x_1) = \alpha(\emptyset) = \{y \in \emptyset \mid y \subseteq \emptyset \text{且} y \in On\} = \emptyset$$

$$\alpha(x_2) = \alpha(\{\{\emptyset\}\}) = \{y \in \{\{\emptyset\}\} \mid y \subseteq \{\{\emptyset\}\} \text{且} y \in On\}$$

假设 $\alpha(x_2) \neq \emptyset$, 则 $\exists y \in \alpha(x_2)$. $\therefore y \in x_2$ 且 $y \subseteq x_2$ 且 $y \in On$

$\therefore y \in \{\{\emptyset\}\}$ 且 $y \subseteq \{\{\emptyset\}\}$ 且 $y \in On$. $\therefore y = \{\emptyset\}$

$\therefore \{\emptyset\} \subseteq \{\{\emptyset\}\}$ $\therefore \emptyset \in \{\{\emptyset\}\}$ $\therefore \emptyset = \{\emptyset\}$.

$\because \emptyset \neq \{\emptyset\}$ $\therefore$ 矛盾. $\therefore \alpha(x_2) = \emptyset$ $\therefore \alpha(x_1) = \alpha(x_2)$

$\therefore \alpha: V \longrightarrow On$ 不是单射. □

Lemma (序数对后继运算封闭的充要条件) δ 是序数, 则下列命题等价:

① 对 $\forall y \in \delta$ 都有 $y+1 \in \delta$

② $\delta = \bigcup \delta$

③ $\delta = \emptyset$ 或 δ 是非零极限序数. (序数 $0 := \emptyset$)

Proof: ① ⇒ ②: $\because \delta$ 是序数 $\therefore \delta$ 是传递集 $\therefore \bigcup \delta \subseteq \delta$.

对$\forall y\in\alpha$，有：$\because\alpha$是序数，$y\in\alpha$ $\therefore y$是序数 $\therefore y+1$是序数

且 $y<y+1$ $\therefore y\in y+1$. $\because y\in\alpha$ $\therefore y+1\in\alpha$

$\therefore y+1\in\alpha$且$y\in y+1$ $\therefore y\in\bigcup\alpha$ $\therefore\alpha\subseteq\bigcup\alpha$

$\therefore\alpha=\bigcup\alpha$

②⇒①：对$\forall y\in\alpha$，有：$\because y\in\alpha$，$\alpha=\bigcup\alpha$ $\therefore y\in\bigcup\alpha$

$\therefore\exists z\in\alpha$，s.t. $y\in z$. $\because\alpha$是序数，$z\in\alpha$ $\therefore z$是序数

$\because\alpha$是序数，$y\in\alpha$ $\therefore y$是序数 $\because y$是序数，z是序数，$y\in z$

$\therefore y<z$ $\because y$是序数，z是序数且$y<z$ $\therefore y+1\leqslant z$

$\because z$是序数，α是序数，$z\in\alpha$ $\therefore z<\alpha$ $\therefore y+1\leqslant z<\alpha$

$\therefore y+1<\alpha$ $\therefore y+1\in\alpha$

$\therefore$①⇔②得证.

②⇒③：若$\alpha=\emptyset$，则$\alpha=\emptyset$.

若$\alpha\neq\emptyset$，则 $\because\alpha$是序数且$\alpha=\bigcup\alpha$ $\therefore\alpha$是极限序数

$\because\alpha\neq0$且α是极限序数 $\therefore\alpha$是非零极限序数.

$\therefore\alpha=0$或α是非零极限序数.

③⇒② $\because\alpha=\emptyset$或α是非零极限序数 $\therefore\alpha$是极限序数.

$\therefore\alpha=\bigcup\alpha$

$\therefore$②⇔③得证. □

Lemma：x是ZFC公理系统中的一个任意的集合，定义

$\alpha(x):=\{y\in x \mid y\subseteq x \text{ 且 } y\in On\}$，则下列命题是互等价：

① 对$\forall y\in\alpha(x)$都有 $y+1\in\alpha(x)$

② 对$\forall y\in\alpha(x)$都有 $y+1\in x$

③ 对$\forall y\in\alpha(x)$都有 $y+1\neq\alpha(x)$

Proof：已经证明了 $\alpha(x)$是序数 $\therefore$ 对$\forall y\in\alpha(x)$都有 y是序数且 $y+1$是序数且 $y<y+1$

①$\Rightarrow$②：对$\forall y\in\alpha(x)$，有：已经证明了y是序数 $\therefore y+1$是序数且$y<y+1$ $\because y+1\in\alpha(x)$ $\therefore y+1\in x$. $\therefore$①$\Rightarrow$②得证.

②$\Rightarrow$③：对$\forall y\in\alpha(x)$，有：$\because y+1\in x$且$\alpha(x)\notin x$ $\therefore y+1\neq\alpha(x)$ ②$\Rightarrow$③得证.

③$\Rightarrow$①：对$\forall y\in\alpha(x)$，有：已经证明了y是序数 $\therefore y+1$是序数且$y<y+1$. $\because y$是序数，$\alpha(x)$是序数，$y\in\alpha(x)$ $\therefore y<\alpha(x)$ $\because y$是序数，$\alpha(x)$是序数且$y<\alpha(x)$ $\therefore y+1\leqslant\alpha(x)$ $\because y+1\neq\alpha(x)$ $\therefore y+1<\alpha(x)$ $\because y+1$是序数，$\alpha(x)$是序数，$y+1<\alpha(x)$ $\therefore y+1\in\alpha(x)$ $\therefore$③$\Rightarrow$①得证. □

Lemma: δ是序数，则有：

δ是极限序数 $\Leftrightarrow$ 对$\forall y\in\delta$都有 $y+1\in\delta$

Proof: δ是极限序数 $\Leftrightarrow$ $\delta=\emptyset$ 或 δ是非零极限序数

$\Leftrightarrow$ 对$\forall y\in\delta$都有 $y+1\in\delta$ □

Lemma: δ是序数，则下列命题等价：

① δ是非零极限序数

② $\emptyset\in\delta$ 且 (对$\forall y\in\delta$都有 $y+1\in\delta$)

③ δ是归纳集

④ $\delta\neq\emptyset$ 且 $\delta=\bigcup\delta$

Proof: ①=>②: $\because\delta$是非零极限序数 $\therefore\delta\neq\emptyset$且$\delta$是极限序数.

$\therefore\emptyset\neq\delta$ $\because\delta$是序数 $\therefore\emptyset\leqslant\delta$ $\therefore\emptyset<\delta$ $\therefore\emptyset\in\delta$

$\because\delta$是序数且δ是极限序数 $\therefore$对$\forall y\in\delta$都有 $y+1\in\delta$

②=>①. $\because\delta$是序数且(对$\forall y\in\delta$都有 $y+1\in\delta$) $\therefore\delta$是极限序数.

假设$\delta=\emptyset$，则 $\because\emptyset\in\delta$ $\therefore\emptyset\in\emptyset$ 矛盾. $\therefore\delta\neq\emptyset$ $\therefore\delta$是非零极限序数.

$\therefore$①$\Leftrightarrow$②得证.

②$\Leftrightarrow$③由归纳集的定义立得. $\therefore$①，②，③彼此等价.

$\because\delta$是非零极限序数 $\Leftrightarrow$ $\delta\neq\emptyset$且δ是极限序数

$\Leftrightarrow\delta\neq\emptyset$且$\delta=\bigcup\delta$ $\therefore$①$\Leftrightarrow$④得证. $\therefore$①，②，③，④彼此等价. □

Lemma: δ是ZFC公理系统中的一个任意的集合，则下列命题等价：

① δ是非零极限序数

② $\emptyset \in \delta$ 且 $\delta \in On$ 且 $(\forall y \in \delta$ 都有 $y+1 \in \delta)$

③ δ是序数且δ是归纳集

Proof: ① $\Rightarrow$ ②: $\because \delta$是非零极限序数 $\therefore \delta$是序数, $\therefore \delta \in On$.

$\because \delta$是序数且δ是非零极限序数 $\therefore \emptyset \in \delta$ 且 $(\forall y \in \delta$ 都有 $y+1 \in \delta)$

② $\Rightarrow$ ①: 上一引理已证.

② $\Leftrightarrow$ ③ 由归纳集的定义立得. $\square$